

O documento apresenta o Programa de Disciplina da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC, sob a PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ? PROGRAD e o DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS -DCET, especificamente do COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-COLCIC.

A disciplina possui o CÓDIGO CET 079 e é intitulada ANÁLISE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. O PRÉ-REQUISITO para esta disciplina é CET 078 ? LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO III. Em relação à carga horária e créditos, a C/HORÁRIA Teórica (T) é de 30 horas, Prática (P) é de 30 horas, totalizando 60 horas. Os CRÉDITOS correspondentes são 2 para a parte teórica e 1 para a prática, resultando em um TOTAL de 3 créditos. A informação sobre o PROFESSOR (A) não foi fornecida.

A ementa da disciplina descreve: Análise de sistemas, histórico da análise, principais diagramas: DFD, MER e outros, análise orientada a objetos, UML: requisitos, casos de uso, diagramas de seqüência, colaboração, conceitual e de classes de projeto.

Os objetivos da disciplina visam dotar o aluno da capacidade de eliciar requisitos e responsabilidades de um sistema computacional a ser construído ou modificado e definir as estratégias para o desenvolvimento de forma que esta tarefa seja exeqüível contemplando economia de esforços e orientada para a efetiva resolução do problema a que se propõe.

A metodologia empregada envolve o estudo sistemático de uma metodologia de modelagem de sistemas, UML, com acompanhamento de uma aplicação prática que será desenvolvida segundo a metodologia e ao longo do curso. Adicionalmente, será realizado um estudo da história e dos princípios que regem a tarefa de análise de sistemas para dar ao aluno a necessária visão crítica do processo como um todo.

Para a avaliação, os alunos deverão desenvolver, em equipe, toda uma modelagem de sistema no decorrer do processo, seguindo passo a passo o que vai sendo apresentado. No final do curso eles deverão dispor, pois, de um modelo de um sistema computacional implementável e que será alvo de avaliação de seu

desempenho.

No decorrer do curso, duas provas escritas também serão apresentadas com o objetivo de aferir a fixação dos conhecimentos teóricos que lhes são apresentados.

O Conteúdo Programático da disciplina é detalhado da seguinte forma: 1. Introdução ? O que é e porque se faz análise de sistemas; 2. Histórico da Modelagem, que inclui 2.1. Programação e Abstração, 2.2. Decomposição funcional, 2.3. Análise Estruturada (com 2.3.1. O Diagrama de Fluxo de Dados (DFD)), 2.4. Engenharia da Informação (com 2.4.1. O Diagrama (ou Modelo) de Entidades e Relacionamentos (MER ou DER)), 2.5. Análise Estruturada Moderna (com 2.5.1. Outras ferramentas: DHF, DTE.), e 2.6. Orientação Objetos; 3. Princípios de Administração da Complexidade; 4. UML, que abrange 4.1. Levantamento de Requisitos, 4.2. Casos de Uso (com 4.2.1. Atores, 4.2.2. Tipos de Casos de Uso, 4.2.3. Seqüências típicas e alternativas de eventos, 4.2.4. Diagramas de Casos de Uso, e 4.2.5. Casos de uso reais e essenciais), 4.3. Modelo Conceitual (com 4.3.1. Identificar conceitos, 4.3.2. Identificar associações (incluindo 4.3.2.1. Notações em UML), e 4.3.3. Identificar Atributos), 4.4. Glossário, 4.5. Comportamento do Sistema (com 4.5.1. Diagramas de Seqüência (que detalha 4.5.1.1. Eventos e Operações e 4.5.1.2. Como construir diagramas de seqüência), 4.5.2. Contratos, e 4.5.3. Diagramas de Colaboração (com 4.5.3.1. Interações, 4.5.3.2. Como construir diagramas de colaboração, e 4.5.3.3. Notações)), 4.6. Diagramas de classe de projeto, e 4.7. Mapeando o projeto para o código (incluindo 4.7.1. Criar classes a partir de diagramas de classes de projeto e 4.7.2. Criar métodos a partir de diagramas de colaboração ou de seqüência); e 5. Conclusões e considerações sobre a tarefa de modelagem de sistemas.

A Referência Bibliográfica apresenta os seguintes títulos: LARMAN, Greg, Utilizando UML e Padrões Ed. Bookman, 2000; COAD, Peter; YOURDON, Edward. Análise Baseada em Objetos, Ed. Campus, 1992; COAD, Peter; YOURDON, Edward. Projeto Baseado em Objetos, Ed. Campus, 1992; e YOURDON, E. Análise Estruturada Moderna Ed. Campus, 1990.